

2026年上海市黄浦区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

一、雁鱼铜灯（共12分）

1-6. (2026·上海黄浦·一模)

雁鱼铜灯是汉代青铜艺术的珍品，青铜是由铜、锡等按一定比例熔合而成。雁鱼铜灯的主要部件如图1所示。灯油燃烧时，产生的烟气可通过雁首颈进入雁身（见图2）。

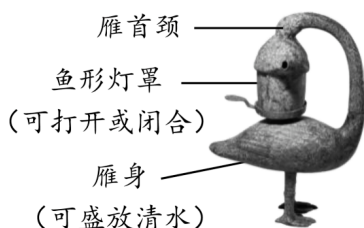


图1

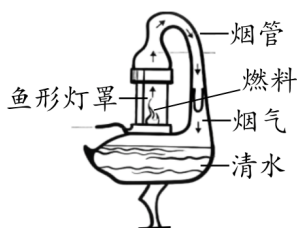


图2

- (1) 铜属于_____（选填“金属”或“非金属”）单质。
- (2) 以下有一种符号表示“锡”，该元素符号是_____。
A. SM B. Si C. S D. Sn
- (3) 雁鱼铜灯设计的绝妙之处是将烟气通入清水，避免直接将燃烧后的物质排放入空气。
① 写出烟气中的二氧化碳与水反应的化学方程式。

② 二氧化碳通入水后，所得的溶液呈_____（选填“酸性”或“碱性”）。

- (4) 出土的雁鱼铜灯表面附着铜绿，铜绿的成分是 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ，铜绿加热能发生如下反应：



- ① 请配平该化学方程式。
- ② 加热铜绿的反应属于_____（填写基本反应类型）。
- (5) 请写出雁鱼铜灯中用于调节火焰明亮程度的部件、调节方法及涉及的原理。

- (6) 氧化铜可用于炼铜。实验室将 8.0g 氧化铜与足量的木炭粉混合，在高温条件下生成铜和二氧化碳，通过该反应理论上能得到多少克铜？（根据化学方程式列式计算）

二、草莓保鲜剂(共14分)

7. (2026·上海黄浦·一模)

干冰是固态二氧化碳。

(1) 写出实验室制取二氧化碳的化学方程式。

(2) 实验室收集二氧化碳用向上排空气法,该方法是利用了二氧化碳的哪一种物理性质?

(3) 请从微观粒子角度分析,干冰升华后体积变大的原因。

8. (2026·上海黄浦·一模)

二氧化氯(ClO_2)能杀菌。 ClO_2 的相对分子质量为_____,其中氯元素的化合价为_____。

9. (2026·上海黄浦·一模)

山梨酸钾($\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2\text{K}$)几乎没有味道,在人体中可离解出山梨酸根离子和钾离子,其中的山梨酸根离子参与代谢,产生二氧化碳和水,钾离子最终经肾脏排出人体。

(1) 下列有关山梨酸钾说法中正确的是_____。(不定项)

A. 含三种元素

B. 钾离子的符号是 K

C. 属于化合物

D. 碳元素的质量分数最大

(2) 从人体代谢的角度来看,山梨酸钾对人体是否是一种安全的保鲜剂?_____
(选填“是”或“不是”)。

10. (2026·上海黄浦·一模)

氯化钠有防腐作用,原理是通过使生物细胞大量失水来抑制其生长。

为探究山梨酸钾和氯化钠的防腐效果,取等量的酵母菌培养液,在相同温度下,分别加入山梨酸钾和氯化钠,观察酵母菌的生长情况,结果见表一。

表一

实验编号	加入物质	24 小时后酵母菌生长情况
a	0.1g 山梨酸钾	少量繁殖
b	0.2g 山梨酸钾	几乎无繁殖
c	0.1g 氯化钠	较多繁殖
d	0.2g 氯化钠	少量繁殖
e	无	大量繁殖

(1) 通过比较上述实验,可以得出的结论是_____。

(2) 可用室温时 5%—10% 的氯化钠溶液腌制黄瓜,有关说法中正确的是_____。(不定项)

- A. 室温时,氯化钠的溶解度大于 10g
- B. 5% 的氯化钠溶液是室温时氯化钠的不饱和溶液
- C. 将 100g、10% 的氯化钠溶液稀释为 5% 的氯化钠溶液,需加水 100g
- D. 100g、5% 的氯化钠溶液中加入 5g 氯化钠,充分溶解后可得到 10% 的氯化钠溶液

11. (2026·上海黄浦·一模)

草莓保鲜不选用氯化钠,是因为咸味会破坏草莓的清甜,此外最主要的原因是_____。

三、啤酒的生产 (共10分)

12-18. (2026·上海黄浦·一模)

啤酒的生产过程需控制各个关键环节。酿造啤酒的原料之一是大麦,种植大麦需要适宜的土壤条件,如土壤的 pH 为 6.0—7.5。啤酒中含量最多的是水,酿造用水需符合相关标准。此外,控制啤酒中溶解的二氧化碳的量,还可获得不同的口感。

(1)啤酒属于_____ (选填“纯净物”或“混合物”)。

(2)有关土壤 pH 的说法中正确的是_____。

- A. pH 为 7.0 时的土壤呈酸性
- B. pH 为 6.0 时的土壤浸出液能使酚酞试液变红
- C. pH 为 7.5 时的土壤浸出液能使石蕊试液变红
- D. pH 为 7.5 时的土壤浸出液中滴入盐酸, pH 减小

(3)大麦的种植过程中需合理施用化肥。常用的化肥有氯化铵等,氯化铵属于_____ (选填“磷肥”或“氮肥”)。

(4)室温时,某土壤浸出液的 $\text{pH}=5.0$,为种植大麦,需要调节其 pH。用水可以在一定程度上起到调节的作用,但是有同学认为农业上不宜采用该方法,请写出一条理由。

(5)生产啤酒需要水。水处理过程中加入活性炭去除异味,是利用了活性炭的_____性;加入硫酸钙,可补充钙离子,硫酸钙的化学式为_____。

(6)发酵过程中产生了二氧化碳,实验室用于检验二氧化碳的试剂名称是_____。

(7)某啤酒厂测定了不同温度及压强下,每 100mL 啤酒中最多溶解的二氧化碳的质量(g),结果见下表。

压强(kPa) 温度(°C)	101	202	303
5	0.95	1.56	2.18
15	0.69	1.09	1.49
25	0.43	0.83	1.23

若甲车间控制的生产条件为 0°C 、202kPa,乙车间控制的生产条件为 20°C 、303kPa。请分析哪个车间生产的啤酒中溶解的二氧化碳更多并说明理由。

四、厨房中的清洁剂 (共14分)

19. (2026·上海黄浦·一模)

将潮湿的咖啡渣烘干除去水分,属于_____ (选填“物理变化”或“化学变化”)。

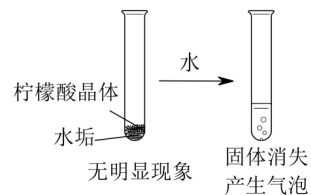
20. (2026·上海黄浦·一模)

从物质的分类角度分析,柠檬酸和硫酸可以是同一类物质,柠檬酸属于_____。

- A. 酸
- B. 碱
- C. 盐
- D. 氧化物

21. (2026·上海黄浦·一模)

如图为用柠檬酸除水垢的实验,请解释加水后水垢消失的原因。



22. (2026·上海黄浦·一模)

实验室用稀盐酸除水垢,写出其中发生中和反应的化学方程式。

23. (2026·上海黄浦·一模)

碳酸氢钠俗称_____。

- A. 熟石灰 B. 纯碱 C. 小苏打 D. 烧碱

24. (2026·上海黄浦·一模)

碳酸氢钠的使用说明标注“存放在阴凉处”,根据该说明推测碳酸氢钠的一条化学性质。

25. (2026·上海黄浦·一模)

某次除油污时,使用了 8.4g 碳酸氢钠,其中所含的钠元素为_____g。

26. (2026·上海黄浦·一模)

20℃时,10g 水中最多溶解碳酸氢钠 0.96g。请根据下表,判断碳酸氢钠的溶解性属于_____。

溶解度与溶解性的关系(20℃)				
溶解度	$S < 0.01\text{g}$	$0.01\text{g} \leq S < 1\text{g}$	$1\text{g} \leq S < 10\text{g}$	$S \geq 10\text{g}$
溶解性	难溶	微溶	可溶	易溶

27. (2026·上海黄浦·一模)

物质的变化过程伴随着能量变化,为探究碳酸氢钠与稀盐酸反应时的热量变化,进行如下实验。

实验 I :室温时,将一定量的碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合,测得反应后溶液的温度比反应前低。

- (1) 由现象可知,该反应是_____ (选填“放出”或者“吸收”)热量的。
- (2) 碳酸氢钠溶液与稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,写出该反应的化学方程式。

实验 II :室温时,分别在不同质量的碳酸氢钠粉末中加入等体积、等浓度的稀盐酸,实验数据见下表。

组别	碳酸氢钠质量(g)	反应后溶液温度下降(℃)	生成 CO ₂ 质量(g)
a	1.05	1.03	0.55
b	2.1	2.03	1.1
c	4.2	3.95	2.2
d	8.4	9.36	2.2

- (3) 比较 c 组和 d 组,两组实验的数据有相同和不同之处,请分析导致生成二氧化碳质量相同以及反应后溶液温度下降不同的原因。

2026年上海市黄浦区中考化学一模

一、雁鱼铜灯 (共12分)

1-6. 【答案】(1) 金属

(2) D

(3) ① $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3$

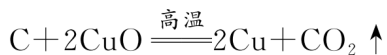
② 酸性

(4) ① 1 2 1 1

② 分解反应

(5) 调节火焰明亮程度的构造是鱼形灯罩。可通过开合灯罩, 控制火焰大小。原理是通过增大或减少氧气的进入量, 来调控燃料的燃烧。(3分, 合理即可)

(6) 设: 理论上可以得到铜的质量为 x



160 128

8.0 $x \text{ g}$

$$\frac{160}{128} = \frac{8.0}{x \text{ g}}$$

$$x = 6.4 \text{ g}$$

答: 理论上可以得到 6.4g 铜。

二、草莓保鲜剂 (共14分)

7. 【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightleftharpoons \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) 二氧化碳密度大于空气

(3) 二氧化碳分子间的间隔变大

8. 【答案】67.5; +4

9. 【答案】(1) CD

(2) 是

10. 【答案】(1) 山梨酸钾防腐效果优于氯化钠。山梨酸钾或氯化钠质量越大, 防腐效果越好(合理即可)

(2) ABC

11. 【答案】会使草莓失去水分(合理即可)

三、啤酒的生产 (共10分)

12-18. 【答案】(1) 混合物

(2) D

(3) 氮肥

(4) 需使用大量的水, 水量过多, 不利于植物生长。(合理即可)

(5) 吸附; CaSO_4

(6) 氢氧化钙溶液(石灰水)

(7) 甲车间。甲车间在 0°C 、202kPa, 溶解的二氧化碳大于 1.56g, 乙车间在 20°C 、303kPa, 溶解的二氧化碳在 1.23—1.49g 之间, 所以甲车间溶解的二氧化碳更多。

四、厨房中的清洁剂 (共14分)

19. 【答案】物理变化

20. A

21. 【答案】加水后,柠檬酸溶解形成溶液,易与碳酸钙、氢氧化镁反应,生成可溶性的物质。(合理即可)

22. 【答案】 $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} \text{====} \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

23. C

24. 【答案】碳酸氢钠受热易分解。(合理即可)

25. 【答案】2.3

26. 【答案】可溶

27. 【答案】(1) 吸收

(2) $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \text{====} \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(3) d组加入的碳酸氢钠过量,两组实验消耗的盐酸等体积、等浓度,所以生成的二氧化碳质量相等,此外除了反应吸收热量,过量的碳酸氢钠粉末溶解在水中也会吸收热量,导致两组实验温度下降不同。(合理即可)